Jackpot Jockeys: cómo funciona

Mundos, obstáculos, física, redes neuronales, evolución y cuotas

Documentación técnica del juego

31 de octubre de 2026

Resumen

En Jackpot Jockeys los caballos son redes neuronales que nadie programa a mano: aprenden a correr por neuroevolución, sin gradientes. Cada carrera se corre en uno de seis mundos, que cambian la física y traen obstáculos propios. Este documento da las ecuaciones exactas del código (`sim.js`, `mundos.js`, `evolucion.js`, `calibrar.js`, `cuotas.js` y `sala.js`), explica cómo se entrenó a los caballos para esa aleatoriedad y reporta lo medido, incluidas sus limitaciones.

Índice

1. La red neuronal **2**

2. Los mundos **2**
2.1. Obstáculos . . . 2

3. La física de cada tick **3**

4. Entrenar para toda la aleatoriedad **5**
4.1. Aptitud . . . 5
4.2. Evolución . . . 5
4.3. Hándicap . . . 6

5. Aprender durante la partida **7**
5.1. Caballos de la casa . . . 7
5.2. Potros de los jugadores . . . 7

6. Las cuotas **7**
6.1. Probabilidad . . . 7
6.2. De la probabilidad a la cuota . . . 8
6.3. Comisión del dueño . . . 8

7. Resultados medidos **9**

8. Limitaciones **10**

1. La red neuronal

Cada caballo es un perceptrón multicapa con arquitectura $18 \to 8 \to 3 \to 3 \to 2$ y activación tanh en todas las capas:

$$h^{(0)} = x \in \mathbb{R}^{18}, \qquad h^{(\ell)} = \tanh\Big(W_\ell\, h^{(\ell-1)} + b_\ell\Big), \quad \ell = 1, \dots, 4, \tag{1}$$

$$(s,\ g) = h^{(4)} \in (-1, 1)^2, \tag{2}$$

donde s es el giro y g el acelerador. El número de parámetros es

$$(18 \cdot 8 + 8) + (8 \cdot 3 + 3) + (3 \cdot 3 + 3) + (3 \cdot 2 + 2) = 152 + 27 + 12 + 8 = 199. \tag{3}$$

La red no contiene ninguna regla ("embestir", "esquivar", "saltar"): todo comportamiento sale de los pesos. Cuando se agregan entradas nuevas a un cerebro viejo, sus pesos arrancan en cero, de modo que la red vieja sigue calculando lo mismo.

Entrada	Significado
0–4	Cinco rayos a $0°, \pm 36°, \pm 72°$: distancia a borde o valla, $d/180$
5	Distancia al rival más cercano, $d/120$ (1 si no hay ninguno)
6	Rumbo hacia ese rival, α/π
7	Velocidad relativa del rival, $\Delta v/9$
8	¿El rival está protegido? (escudo o furia)
9, 10	¿Tengo furia? ¿Tengo turbo?
11	Distancia al obstáculo pisable que hay adelante, en un cono de $\pm 30°$, $d/180$
12	Mi puesto en la carrera, puesto$/(n-1)$ (0 = primero)
13	Lado de ese obstáculo, $\alpha/(\pi/6)$ recortado a $[-1, 1]$
14	Qué tan grave es ese obstáculo (tabla 4)
15	Agarre del suelo del mundo, A_w
16	Viento de lado respecto a la cabeza, en $[-1, 1]$
17	Gravedad: $S_w/6.5$, qué tanta velocidad pide un salto

Tabla 1: Las 18 entradas. Las entradas 14 a 17 son las que se agregaron para los mundos.

Las entradas 15 a 17 le dicen a la red en qué tipo de suelo está, sin decirle el nombre del mundo. Así una misma red puede comportarse distinto en la nieve y en la Luna, y es lo que hace posible que un solo cerebro sirva para todos los mundos.

2. Los mundos

Un mundo w es un conjunto de parámetros físicos más una lista de obstáculos con su probabilidad. En cada carrera se sortea un mundo distinto del anterior.

2.1. Obstáculos

Cada mundo tiene obstáculos propios. Se colocan round$(L/380)$ por pista, donde L es el largo de la vuelta en píxeles, y el tipo se sortea con las probabilidades del mundo.

Un obstáculo de ciclo con fase φ_o está activo en el tick t si

$$(t + \varphi_o) \bmod P < D_a, \tag{4}$$

Mundo	V_w vel.	A_w agarre	I_w inercia	C_w visión	U_w viento	S_w salto	T_w aire
Hipódromo	1	1	1	1	0	6.5	10
Nieve	0.95	0.3	1	1	0	6.5	10
Luna	1.05	0.7	0.08	1	0	4.5	24
Volcán	1	1	1	0.55	0	6.5	10
Desierto	1	1	1	1	1.3	6.5	10
Pantano	0.97	0.65	0.35	1	0	6.5	10

Tabla 2: Parámetros físicos. V: multiplica la velocidad. A: qué tan rápido la dirección de avance sigue a la cabeza. I: qué tan rápido cambia la velocidad. C: alcance de los sensores. U: empuje lateral máximo (px/tick). S: velocidad mínima de salto. T: ticks en el aire.

Mundo	Obstáculo	Prob.	Radio	Efecto
Hipódromo	Valla	.65	14	Se salta; si no, tropieza
	Barro	.35	22	Frena: $\times 0.55$
Nieve	Pino	.35	13	Sólido: siempre tropieza
	Hielo	.35	26	El giro se multiplica por 0.15
	Nevada	.30	24	Frena: $\times 0.6$
Luna	Roca	.50	13	Se salta; si no, tropieza
	Cráter	.50	22	Cae: aturdido 0.8 s
Volcán	Lava	.40	22	Vuelve al centro: 1.2 s y cuenta como salida
	Géiser	.40	20	Ciclo 150 ticks, activo 45: aturde 0.9 s
	Basalto	.20	14	Sólido
Desierto	Cactus	.35	12	Sólido
	Arena	.35	28	Frena: $\times 0.65$
	Remolino	.30	24	Gira ± 0.14 rad/tick y frena $\times 0.85$
Pantano	Tronco	.40	16	Se salta con $v \geq 7$
	Ciénaga	.30	26	Frena: $\times 0.45$
	Caimán	.30	18	Ciclo 120 ticks, activo 30: aturde 1.1 s

Tabla 3: Los 16 obstáculos.

con periodo P y duración activa D_a. El sensor avisa desde 30 ticks antes de que se active: durante ese margen percibe peligro 1 aunque el obstáculo todavía no haga daño, así que la red puede anticiparlo.

3. La física de cada tick

La simulación corre a 30 ticks por segundo de juego. Sea (x_t, y_t) la posición, θ_t la cabeza, ϕ_t la dirección real de avance y v_t la velocidad. En cada tick, con f la forma (hándicap por forma del día) y a la agilidad:

Giro. Con $\kappa = 0.15$ en hielo y $\kappa = 1$ en otro caso,

$$\theta_{t+1} = \theta_t + 0.08\, s\, a\, \kappa + \delta_{\text{remolino}}. \tag{5}$$



Figura 1: Nieve, Luna, Volcán, Desierto y Pantano en la pantalla del juego.

Clase	lento	resbalón	desvío	hoyo	quema	ciclo
Peligro percibido	0.3	0.5	0.5	0.8	1	1 (0.2 apagado)

Tabla 4: Entrada 14 de la red según la clase de obstáculo que tiene adelante.

Velocidad. El objetivo depende del acelerador; B es el producto de los efectos activos (turbo 1.5, furia 1.15, zanahoria 1.35):

$$v^* = (3 + 3(g+1))\, f\, V_w\, B, \qquad v^* \in (3,\ 9)\, f\, V_w\, B, \tag{6}$$

$$v_{t+1} = v_t + I_w\,(v^* - v_t)\,. \tag{7}$$

Con $I_w = 1$ la velocidad cambia al instante, como en el hipódromo; en la Luna, con $I_w = 0.08$, tarda muchos ticks en subir o bajar. Pisar algo que frena con factor β da

$$v \leftarrow \begin{cases} \beta\, v & \text{si } I_w = 1, \\ (1 - 0.15\,(1-\beta))\, v & \text{si } I_w < 1. \end{cases} \tag{8}$$

La segunda rama existe porque, con inercia, el frenazo se aplica en cada tick y se acumula.

Derrape. El caballo no avanza hacia donde mira, sino hacia una dirección que persigue a la cabeza:

$$\phi_{t+1} = \phi_t + A_w\, \mathrm{wrap}(\theta_{t+1} - \phi_t)\,, \qquad \mathrm{wrap}(\alpha) = \mathrm{atan2}(\sin\alpha, \cos\alpha). \tag{9}$$

Es un filtro de primer orden: $A_w = 1$ no derrapa; con $A_w = 0.3$ (nieve) le toma varios ticks alinearse, y en las curvas se abre.

Viento. Sopla en una dirección fija ψ de cada pista, con una fuerza que oscila:

$$w(t) = U_w \sin\!\left(\frac{t}{48} + \rho\right), \tag{10}$$

$$\begin{pmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \end{pmatrix} + v_{t+1} \begin{pmatrix} \cos\phi_{t+1} \\ \sin\phi_{t+1} \end{pmatrix} + w(t) \begin{pmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \end{pmatrix}. \tag{11}$$

La red percibe la componente lateral: $\mathrm{clip}(w(t)\sin(\psi-\theta)/U_w,\ -1,\ 1)$.

Sensores. Cada rayo llega hasta $180\,C_w$ píxeles y se normaliza siempre con 180. Por eso, en el volcán, ningún rayo marca más de 0.55: la ceniza acorta la vista y la red lo nota.

Saltos. Al llegar a una valla, roca o tronco salta si $v \geq S_o$, donde S_o es el umbral propio del obstáculo o, si no tiene, S_w. Queda T_w ticks en el aire, sin chocar. Si no le alcanza, queda aturdido 0.8 s con velocidad cero. Los obstáculos sólidos siempre lo aturden.

Salirse. Fuera de la pista, el jinete lo devuelve al centro en el punto de mayor avance y pierde 1.2 s.

Choques. Dos caballos chocan a menos de 18 px. Con $\hat{u}$ el vector unitario de uno hacia el otro y P su fuerza, el empuje de cada uno es

$$p_a = v_a P_a \left(\cos\theta_a\,\hat{u}_x + \sin\theta_a\,\hat{u}_y\right). \tag{12}$$

El de mayor p embiste si $p \geq 1.5$ (con un enfriamiento de $0.8/P$ segundos): la víctima queda aturdida 0.6 s (1.2 s si el atacante tiene furia) y desviada al azar hasta ± 0.4 rad; el atacante gana medio segundo de turbo.

4. Entrenar para toda la aleatoriedad

4.1. Aptitud

Tras correr, un caballo recibe

$$F = D + (T_{\text{máx}} - t_{\text{fin}}) + 5J - 15E - c_s C + H\,\text{mín}(G, 8) - c_r R + Pb - 40M, \tag{13}$$

donde D es el avance en puntos de trazado, t_{fin} el tick de llegada (el segundo término vale cero si no termina), J los saltos, E los tropiezos, C las salidas, G las embestidas dadas, R las recibidas, b los rivales que deja atrás y M los obstáculos pisados.

4.2. Evolución

No hay gradientes ni aprendizaje durante la carrera. Con parámetros $\Theta \in \mathbb{R}^{199}$, en cada generación:

1. Se generan pistas nuevas, una por mundo, y la población de 36 corre en grupos de 6 sorteados.
2. Se promedia F entre pistas y se ordena la población.

Cerebros	H	c_s	c_r	P	Velocidad al entrenar	Generaciones
Corredor	0	40	10	100	1.0	300
Pícaro (bravo 60)	60	60	20	100	1.0	300
Bravo (bravo 100)	100	60	20	150	1.2	250
Muy bravo (bravo 150)	150	60	20	180	1.2	250

Tabla 5: Lo único que separa a las personalidades es cuánto se les premia embestir. Los valores de generaciones corresponden a la última ronda; cada ronda arranca de la anterior.

3. Pasan intactos los 8 mejores (elitismo), y los otros 28 son hijos mutados de un padre al azar entre ellos:

$$\Theta' = \Theta + \sigma\,\varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I), \qquad \sigma \sim \mathcal{U}[0.02,\ 0.15]. \tag{14}$$

Como cada generación ve seis mundos y pistas distintas, un cerebro especializado en uno solo no sobrevive: lo que se selecciona es generalizar. Al final se eligen los 3 mejores en 18 pistas nuevas (3 tamaños $\times$ 6 mundos). Los bravos entrenan contra corredores ya entrenados. Una ronda adicional de los bravos forzó el volcán en cada generación, porque ahí se seguían quemando.

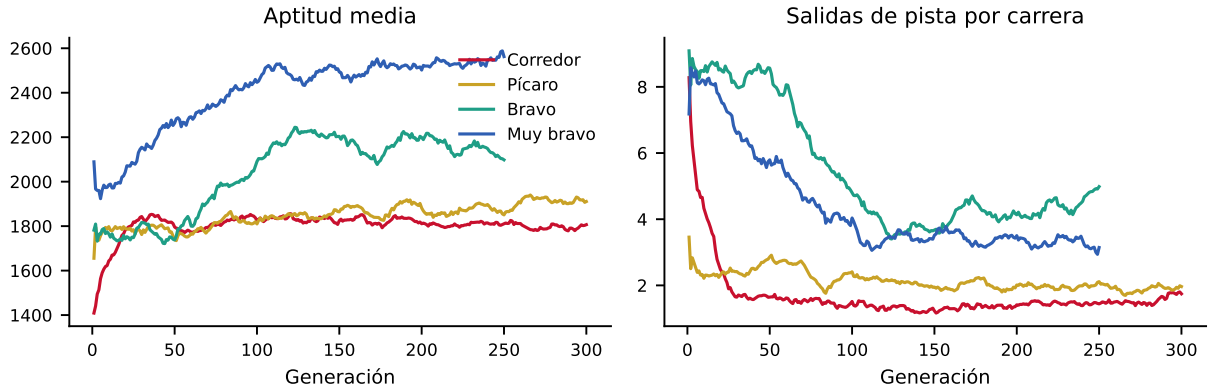


Figura 2: Aptitud media y salidas de pista por generación, tal como quedaron en `logs/`.

4.3. Hándicap

Para que nadie gane siempre, cada caballo i tiene un multiplicador h_i de velocidad, ajustado con su tasa de victorias p_i en carreras simuladas en todos los mundos:

$$h_i \leftarrow h_i \left(\frac{1/n}{\max(p_i,\ 0.01)} \right)^{0.07}, \tag{15}$$

tras lo cual se normalizan a media 1 y se recortan a $[0.7,\ 1.25]$. En carrera, $f = h_i\,u$, con forma del día $u \sim \mathcal{U}[0.93,\ 1.07]$. Es una iteración de punto fijo: el exponente pequeño evita oscilaciones.

5. Aprender durante la partida

5.1. Caballos de la casa

Después de cada carrera, los caballos de la casa repasan en segundo plano mientras el juego está abierto. Con n_X los errores que cometió en esa carrera, el castigo de cada error crece con $\mathrm{peor}(n) = 1 + \mathrm{mín}(n, 2)$:

$$\begin{aligned} F_{\text{lección}} = D + (T_{\text{máx}} - t_{\text{fin}}) + 5J + H_k\,\mathrm{mín}(G, 8) + 300\,b \\ - 15\,\mathrm{peor}(n_E)\,E - 40\,\mathrm{peor}(n_C)\,C - 10\,\mathrm{peor}(n_R)\,R - 40\,\mathrm{peor}(n_M)\,M, \end{aligned} \tag{16}$$

con $H_k = 0, 60, 100, 150$ según la personalidad. Son 30 generaciones, población 18, élite 5 y $\sigma \in [0.02,\ 0.1]$; el mundo de esa carrera se fuerza en una de las tres pistas de cada generación.

Examen pareado. Un caballo puede parecer mejor por pura suerte, así que el cambio se conserva solo si pasa un examen en 36 pistas nuevas, recorridas por el caballo viejo y el nuevo con la misma semilla de azar. Con Δ_j la diferencia de rivales vencidos en la pista j:

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{36}\sum_j \Delta_j, \qquad \mathrm{SE} = \frac{\mathrm{sd}(\Delta)}{\sqrt{36}}, \tag{17}$$

$$\text{se acepta} \iff \bar{\Delta} > 0 \ \wedge\ \bar{\Delta} > \tfrac{1}{2}\mathrm{SE} \ \wedge\ \bar{G}_{\text{después}} \geq 0.8\,\bar{G}_{\text{antes}}. \tag{18}$$

La última condición, para los que embisten, impide que pierdan su personalidad. Es un criterio poco exigente (medio error estándar): deja pasar algunas falsas mejoras a cambio de no desperdiciar las reales.

5.2. Potros de los jugadores

Cada entrenamiento sube un rasgo del cuerpo (velocidad +0.015 hasta 0.06, giro +0.05 hasta 0.2, fuerza +0.1 hasta 0.4), reentrena el cerebro 60 generaciones con ese cuerpo y lo examina igual, contra el caballo de antes. El cerebro nuevo se conserva si $\bar{\Delta} > \mathrm{SE}/2$ en el rasgo y no pierde más de 0.3 rivales vencidos por carrera. Cuesta una carrera: mientras entrena, el potro no compite.

6. Las cuotas

6.1. Probabilidad

Cada caballo tiene un rating r_i que empieza en 0. Tras llegar en el puesto k:

$$r_i \leftarrow \mathrm{clip}(0.92\,r_i + \delta_k,\ -1.2,\ 1.2)\,, \qquad \delta = (0.6,\ 0.3,\ 0.1,\ -0.15,\ -0.35,\ -0.5). \tag{19}$$

El rating predice poco, porque manda la forma del día, así que se mezcla con "todos iguales" con $\alpha = 0.35$:

$$q_i = \frac{1-\alpha}{n} + \alpha\frac{e^{r_i}}{\sum_j e^{r_j}}. \tag{20}$$

Luego se pondera por lo aprendido ϵ_i y por la ventaja de su personalidad k en el mundo w, $e_{w,k}$:

$$\pi_i = \frac{q_i\,\epsilon_i\,e_{w,k_i}}{\sum_j q_j\,\epsilon_j\,e_{w,k_j}}. \tag{21}$$

En la primera carrera de la partida todos los caballos de la casa pagan igual, sin ϵ ni e.

Ventaja por mundo. Con W_k las victorias de la personalidad k en $R = 2500$ carreras simuladas en ese mundo, m_k los caballos que la tienen y suavizado $\lambda = 15$:

$$e_{w,k} = \frac{W_k + \lambda\, m_k}{R + \lambda\, n} \cdot \frac{n}{m_k}. \tag{22}$$

Ventaja aprendida. Con w_i victorias en $R = 600$ carreras simuladas y suavizado 5:

$$\epsilon_i = \frac{w_i + 5}{R + 5n}\, n. \tag{23}$$

Un potro entrenado multiplica su peso por $\exp(20\,\mathrm{vel} + 4\,\mathrm{giro})$.

Mundo	Corredor	Pícaro	Bravo	Muy bravo	Suele ganar
Hipódromo	0.956	1.089	1.334	0.709	Bravo
Nieve	1.111	1.047	0.985	0.635	Corredor
Luna	0.819	1.506	0.454	1.582	Muy bravo
Volcán	1.609	0.338	0.475	0.359	Corredor
Desierto	0.892	0.950	1.446	0.929	Bravo
Pantano	0.808	1.005	1.325	1.244	Bravo

Tabla 6: $e_{w,k}$ medido con 2500 carreras por mundo. 1 es "gana lo que le toca". Nadie programó estas diferencias: en el volcán, por ejemplo, los que buscan pelea rinden mucho menos.

6.2. De la probabilidad a la cuota

Para las combinadas se usa la fórmula de Harville:

$$P(i_1, i_2, \ldots, i_m \text{ en ese orden}) = \prod_{\ell=1}^{m} \frac{\pi_{i_\ell}}{1 - \sum_{u<\ell} \pi_{i_u}}. \tag{24}$$

Por ejemplo, $P(i \text{ queda } 1^{\text{o}} \text{ o } 2^{\text{o}}) = \pi_i + \sum_{j \neq i} \pi_j \pi_i / (1 - \pi_j)$. La cuota es

$$O = \mathrm{clip}\left(\mathrm{mín}\left(\frac{\tau_c}{P},\ 1.2\, \frac{\tau_c}{P_{\text{iguales}}} \right),\ 1.05,\ 5000 \right), \tag{25}$$

donde τ_c es el factor de pago en la carrera c, que sube linealmente desde su valor inicial τ^0 hasta 0.8:

$$\tau_c = \tau^0 + (0.8 - \tau^0)\, \mathrm{mín}\left(1,\ \frac{c-1}{4}\right). \tag{26}$$

El valor esperado de apostar una ficha con cuota O a algo de probabilidad real P^* es OP^*; si la casa estima bien, vale τ_c. Es decir: desde la carrera 5, por cada ficha apostada se devuelven 0.8 en promedio. En la carrera 1 "Que gane" paga x2 en todos, y las primeras carreras son deliberadamente generosas.

6.3. Comisión del dueño

Si gana un potro con dueño, además de su premio, el dueño recibe el 20 % de lo que ganó la casa con las apuestas de esa carrera:

$$\text{comisión} = \lfloor 0.2\ \mathrm{máx}(0,\ \textstyle\sum \text{apostado} - \sum \text{pagado}) \rfloor. \tag{27}$$

7. Resultados medidos

Antes de entrenar por mundo, en el volcán el 76 % de los caballos no llegaba a la meta y había 31 salidas por carrera. Después del entrenamiento, ningún caballo deja de llegar en ningún mundo.

Mundo	Tiempo (s)	No llega	Salidas	Tropiezos	Pisados	Embestidas
Hipódromo	33.2	0 %	1.2	0.2	5.4	4.2
Nieve	37.4	0 %	1.7	2.3	11.7	4.5
Luna	41.6	0 %	1.0	7.8	7.8	4.3
Volcán	37.1	0 %	3.6	1.4	2.4	3.5
Desierto	34.3	0 %	1.2	1.7	10.9	4.3
Pantano	33.7	0 %	1.0	0.6	5.6	4.1

Tabla 7: Promedio por caballo y carrera en 200 carreras de cada mundo.

Salidas por carrera	Primeras 20 gen.	Últimas 20 gen.
Corredor	3.15	1.74
Pícaro	2.38	1.97
Bravo	8.56	4.90
Muy bravo	7.77	3.07

Tabla 8: Mejora durante el entrenamiento por mundos: primeras y últimas 20 generaciones de los registros.

La casa. En dos pruebas de 3840 carreras simuladas, apostar a ciegas devuelve en promedio entre 0.74 y 0.76 por ficha, y la mejor estrategia fija que ignora el mundo entre 0.86 y 0.88. La mejor apuesta sabiendo el mundo fue siempre "Que gane" al muy bravo en la Luna: devolvió 1.13 en una prueba y 1.00 en la otra (unas 650 carreras cada una). Sin las cuotas por mundo devolvía 1.60.

Aprendizaje por carrera. Cada caballo tomó 8 lecciones por separado, en mundos al azar y contra los otros cinco sin aprender. Luego se comparó antes y después en 600 carreras de todos los mundos con las mismas semillas.

Caballo	Aceptadas	Gana (%)	Puesto medio	Salidas
Don Galope	1/8	16.3 → 18.3	3.15 → 3.21	1.08 → 1.14
Herradura Loca	1/8	16.3 → 30.7	4.01 → 3.40	2.94 → 3.25
Sir Relincho	0/8	17.7 → 17.7	3.26 → 3.26	1.00 → 1.00
Patas de Trueno	4/8	17.5 → 17.5	3.68 → 3.56	2.03 → 2.44
Pura Sangre Fría	2/8	16.0 → 15.8	3.35 → 3.32	1.07 → 1.12
Pancho Trotes	2/8	18.5 → 18.8	3.35 → 3.29	1.57 → 1.55

Tabla 9: Antes y después de 8 lecciones. Con 600 carreras, el error estándar de cada porcentaje de victorias es de unos 1.5 puntos.

Herradura Loca es la única mejora clara, y es la que más margen tenía, porque era la de peor

puesto medio. Una sola lección aceptada le bastó; también se sale un poco más. Cuando un caballo mejora así, ϵ_i baja sus cuotas para que apostarle no le gane a la casa.

8. Limitaciones

- **Saber el mundo puede dar una ventaja pequeña.** El mejor caso entre muchas combinaciones devolvió entre 1.00 y 1.13 por ficha. Parte de eso es el sesgo de escoger el máximo, y las dos pruebas no coinciden, pero no está descartado que exista una ventaja real, aunque pequeña. El juego muestra a propósito quién "suele ganar" en cada mundo.
- **Esquivan poco.** Los caballos pisan muchos obstáculos pisables (hasta 11.7 por carrera en la nieve). Aprendieron a soportar el mundo más que a rodearlo; la explicación probable, no comprobada, es que en una pista angosta esquivar cuesta casi lo mismo que pisar.
- **La Luna tiene muchos tropiezos** (7.8), casi todos por cráteres.
- **El volcán no está equilibrado:** el corredor gana muy por encima de los demás ($e = 1.61$), y sigue siendo el mundo con más salidas (3.6). Las cuotas lo compensan, pero la carrera es menos pareja.
- **El aprendizaje por carrera es desigual.** De seis caballos con 8 lecciones cada uno, solo Herradura Loca mejoró con claridad; los demás quedaron dentro del ruido (tabla 9). El examen pareado reduce el riesgo de empeorar, no lo elimina, y 8 lecciones son pocas para sacar conclusiones sobre partidas largas.
- **Las tablas dependen de los cerebros.** Al reentrenar hay que correr `calibrar.js` otra vez; un caballo que aprende cambia ϵ_i, pero no $e_{w,k}$.

Reproducir

```
node entrenar.js corredor 300 0 1 100
node entrenar.js bravo 300 60 1 100
node entrenar.js bravo 250 100 1.2 150
node entrenar.js bravo 250 150 1.2 180
node calibrar.js 6 300
```